Платежи P2P

Роадмап реализации MVP и открытые вопросы

Рабочая модель, состав этапов, интеграция, проверки и условия перехода к реальным расчётам

01 / Модель

Что именно строим

02 / Исполнение

Как идёт разработка

03 / Решения

Что нужно подтвердить

32 слайда · для рабочего обсуждения с командой и заказчиком · без неподтверждённых дат

Что известно и что пока не подтверждено

Рабочая модель подтверждена владельцем платёжной части. Внешние условия запуска ещё открыты.

Есть основа для работы

Глоссарий и 4 ADR

Спецификация #1 и 9 задач

Критерии приёмки
и нативные зависимости

Вопросы и проект контракта

Нужны внешние решения

Продукт для аренды и залога

Django и контракт команды

Объём и обязательства
заказчика

Доступ к нужной песочнице

Реализация впереди

Код, модели и миграции

Денежные операции и чеки

Интеграция с продуктом

Приёмка и проверка
готовности реального запуска

ADR имеют статус proposed. Имитация, банковская песочница и реальные операции — разные уровни готовности.

Два независимых списания на встрече

После осмотра вещи, до подтверждения выдачи. Пример сумм, а не ограничение тарифа.

АРЕНДА

960 ₽

800 ₽

Владельцу после взаимной выдачи

160 ₽

Площадке: наценка 20% к базе владельца

ЗАЛОГ

3 000 ₽

Без претензий — 3 000 ₽ арендатору

При ущербе 500 ₽ — владельцу 500 ₽, арендатору 2 500 ₽

Залог — реальное списание без наценки. Расходы провайдера покрывает площадка.

Дополнительное время не округляется повторно

Продления и просрочка входят в MVP; конкретное копеечное округление ещё согласуется с командой.

Продление и просрочка

Продление действует после согласия владельца и подтверждённого покрытия доплаты.

Всё дополнительное время считаем суммарно по начатым получасовым периодам.

Вычитаем уже оплаченное; новая доплата не может быть отрицательной.

Пределы и завершение

Плановый возврат — до 14 суток от первой оплаты и минимум за 7 суток до срока залога.

Начисления прекращаются по подтверждённому фактическому возврату, а не по времени кода.

Долг за время не погашается из залога автоматически; без претензий залог возвращаем.

Добровольный ранний возврат не уменьшает автоматически стоимость аренды и оплаченного продления.

После выплаты владельцу меняется источник возврата

Платёжный модуль хранит решение и исполнение; финансовые обязательства принимает площадка.

Аренда уже выплачена

Администратор одобряет полный или частичный возврат.

Площадка финансирует его через согласованный канал.

Расчёт с владельцем идёт отдельно и не задерживает деньги арендатора.

Залог вернул провайдер

Спор не закрывается из-за истечения срока.

Подтверждённую позднее компенсацию владельцу финансирует площадка.

Расчёт с арендатором заказчик ведёт отдельно.

Вещь нашлась позднее

Поддержка пересматривает итог по фактическим операциям.

Корректировки заказчик проводит вручную.

Компенсация не превращает аренду в продажу и не даёт права списать с карты владельца.

Нельзя обещать автоматический отзыв выполненной выплаты или повторно компенсировать один убыток.

У каждой части — свой источник истины

Способ подключения: Django-приложение в общей сборке и БД; стек ещё подтверждает команда.

Платёжная часть

Снимок расчётных условий

Операции, суммы и доли

Сверка, чеки, денежный аудит

Подтверждённое состояние денег и долга

Основной backend

Бронирование и участники

Условия и права доступа

Разрешение / отмена передачи

Факты выдачи и возврата; ограничения новых аренд

Заказчик и поддержка

Договор и подключение

Резерв, касса и настройки

Решения по спорам

Ручные расчёты и подтверждения исполнения

Решение запустить операцию и подтверждение её исполнения — разные записи.

Подключаемое приложение в основном backend

Это выбранное направление архитектуры. Django и конкретный интерфейс ещё должны подтвердить в #3.

Что поставляет платёжная часть

Собственные модели и миграции.

Команды денежных действий, чтение состояния расчётов и обработчики провайдера.

Разделы Django Admin, сверка операций, денежные расчёты и интеграция чеков.

Тесты и воспроизводимые сценарии проверки.

Что нужно от основной команды

Общая сборка и БД; способ подключения.

Идентификаторы, права и авторитетные факты выдачи, отмены и фактического возврата.

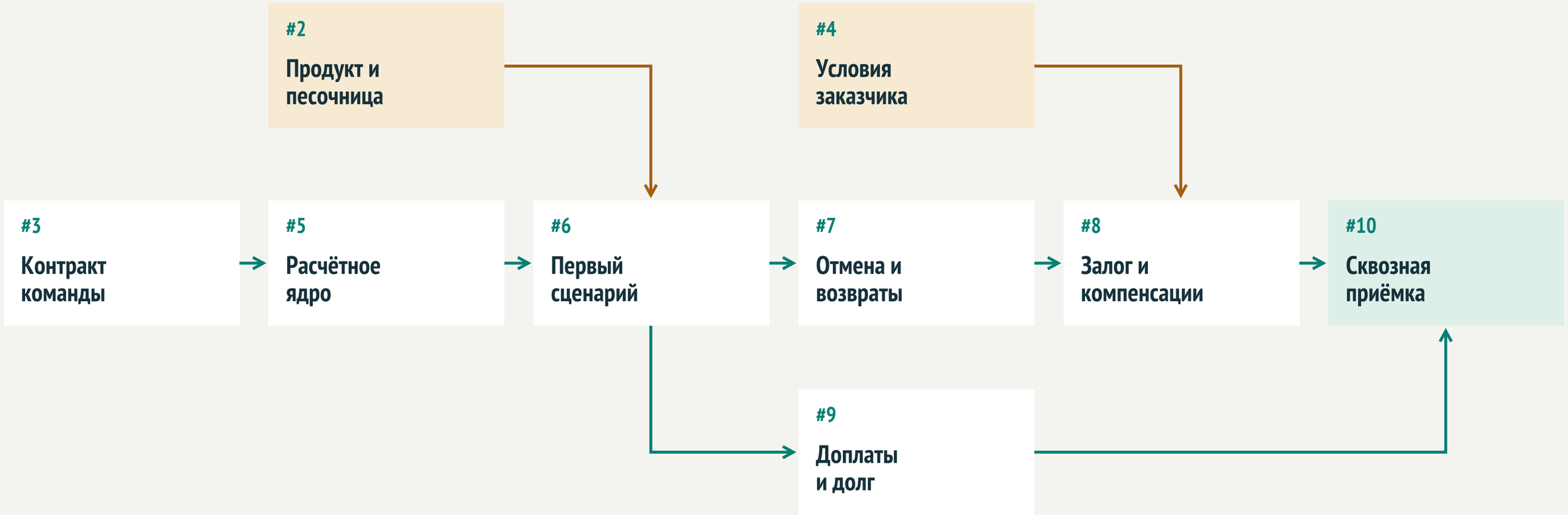
Запуск периодической сверки и доставка изменений денег/долга в продукт.

Тестовое окружение основного backend.

Отдельный сервер платежей и сетевой API между частями backend текущей моделью не предусмотрены.

Последовательность определяется зависимостями

Ветви можно вести параллельно при наличии исполнителей. Номера соответствуют задачам GitHub.



#3 разблокирует #5. Для #6 нужны #2 + #5; для #8 — #7 + #4; для #10 — #8 + #9.

Задача заканчивается проверяемым результатом

Предлагаемый порядок работы опирается на GitHub Issues и их критерии; календарь согласуется отдельно.

Перед началом

Проверить открытые блокеры и входные решения.

Уточнить конкретный пробел, не повторяя всё интервью.

Зафиксировать ожидаемые суммы, состояния и примеры.

Во время работы

Реализовать один сценарий в согласованных границах.

Добавить необходимые тесты, ошибки и восстановление.

Записать результат прогона и ограничения проверки.

При завершении

Провести ревью изменения.

Сверить все критерии задачи.

Закрыть её только после получения результата.

Перепроверить готовность следующих задач по зависимостям.

Новые факты о провайдере могут потребовать пересмотра плана. Изменения модели согласуем явно.

Сначала доказать применимость платёжной схемы

Роль: заказчик организует контакт и доступ; разработчик проверяет техническую схему и результаты.

Вход и работа

Описание аренды и залога.

Ответы по операциям, комиссиям и ограничениям.

Доступ к нужной песочнице.

Минимальные API-пробы критичных денежных ветвей.

Что должно получиться

Схема каждой операции: откуда и куда идут деньги.

Источник комиссий и судьба остатка после выплаты.

Условия именно заказчика, дата ответа и доказательства проверки в песочнице.

Критерий завершения

Выбран подходящий продукт.

Подтверждены отдельный залог, полный возврат и компенсация вплоть до всей суммы.

Отказ одного кандидата не закрывает #2 и не снимает блокировку интеграции #6.

ЮKassa «Безопасная сделка» — кандидат. Не подменяем неизвестные возможности успешной имитацией.

Какими операциями реализуется наша модель?

Нужен применимый к заказчику ответ: допустимость схемы, объекты API, порядок действий и ограничения.

Сценарий	Конкретный вопрос	Ожидаемый результат
Аренда + залог	Можно ли принимать их отдельно для одной аренды?	Подтверждённая схема операций и связей
Возврат всего залога	Как вернуть 3 000 ₽, если расходы провайдера оплачивает площадка?	Полные 3 000 ₽ арендатору; источник расходов отдельно
Компенсация из залога	Как выплатить 500 / все 3 000 ₽ без наценки на залог?	Компенсация и возврат остатка без потери доступа к деньгам
Ранняя выплата / доплаты	Что делать с остатком и доплатой после выплаты или закрытия сделки?	Порядок частичных выплат, возвратов и новых доплат

Раздельные сделки остаются гипотезой, пока провайдер не подтвердит допустимость аренды и обеспечительного платежа.

Какие ограничения проявятся после подключения?

Публичная документация помогает сформулировать проверку, но не подтверждает возможности аккаунта заказчика.

Ошибки и повторы

Как выяснить неизвестный исход до новой попытки?

Как повторить отказавшую выплату с новой картой?

Какие уведомления, проверки и сроки идемпотентности доступны?

Сроки и расходы

Каков фактический срок залога и порядок его истечения?

Какие лимиты и проверки обычных физлиц?

Какие комиссии не возвращаются и откуда их оплачивает площадка?

Чеки и тестирование

Как оформить комиссию, залог, компенсацию и ручные расчёты?

Какая тестовая площадка нужна для всех сценариев?

Какие тестовые возможности надо отдельно включать в бою?

Также открыты доступность продукта малому пилоту, тарифы и подключение. Ответы собираем без публикации секретов.

На входе — условия и факты; на выходе — деньги

Ниже проект данных, не утверждённые сигнатуры API. Перед реализацией его принимает основная команда.

Основной backend передаёт

Идентификаторы аренды и участников.

Версию условий: базу владельца, ставку, наценку, стоимость аренды, залог и сроки.

Разрешение/отмену передачи, взаимную выдачу и подтверждённое время возврата.

Инициатора, основание и ключ повтора.

Платёжная часть возвращает

Готовность владельца к выплатам.

Раздельные состояния аренды и залога; операцию и действие для подтверждения оплаты.

Подтверждённые суммы, выплату, возвраты и незавершённые денежные действия.

Доплату, долг и результат ручного исполнения.

Предложение: целые копейки, RUB, время с часовым поясом. Снимок оплаты не меняется вслед за объявлением.

Какие пограничные случаи нужно договорить?

Результат #3 — согласованные поля, команды, ошибки и примеры, а не только подтверждение Django.

Область	Нужное решение	Почему это блокирует работу
Стек и исполнение	Версии, БД, фоновые проверки, доставка изменений в продукт	Определяет каркас приложения и способ восстановления
Точность денег	Округление наценки, возвратов и копеечного остатка	Части должны сходиться с фактически принятой суммой
Конкурентные факты	Выдача vs отмена; версии условий; подтверждение фактического возврата	Не допускаем одновременно выдачу и возврат за непередачу
Продления и сроки	Поздняя оплата старого предложения; оплаченное покрытие; отсчёт 24/48 ч	Не меняем срок ошибочно и не создаём нулевые платежи

Для реализации ядра #5 достаточно закрыть #3; ожидание провайдера не должно останавливать независимые расчёты.

Резерв и ручные каналы — часть платёжного MVP

Заказчик подтверждает обязательства и назначает ответственных; модуль обеспечивает учёт и инструменты.

Что подтвердить

Расширенный объём MVP.

Оператора расчётов: ИП / ООО.

Кто заключает договор и предоставляет доступы.

Кто обеспечивает и пополняет баланс для расходов и возвратов.

Какие деньги резервировать

Комиссии провайдера, в том числе при полном возврате аренды.

Возврат уже выплаченной аренды без ожидания расчёта с владельцем.

Позднюю компенсацию после вынужденного возврата залога.

Как исполнять вручную

Конкретный канал перечисления и полномочия исполнителя.

Сроки и основание действия.

Допустимое подтверждение исполнения и его фиксация.

Без подмены статуса провайдера.

Сумма необходимого резерва ещё не рассчитана: нужны тарифы, лимиты и ожидаемый объём операций.

Кто обеспечивает чеки, разборы и предупреждения?

До реальных расчётов нужны и подтверждённые правила, и фактически работающие исполнители.

Касса и документы

Кто подключает кассу и подтверждает налоговые поля?

Как оформляются комиссия площадки и её возврат?

Какие документы нужны для залога, компенсации и ручных расчётов после выплаты?

Разборы и решения

Кто принимает спор в работу?

Кто уполномочен решать возврат и компенсацию?

Кто старший сотрудник для просроченного разбора?

Как фиксируются материалы и основание решения?

Уведомления и сроки

Кто получает предупреждения за 72 и 24 часа до срока залога?

Как передаётся случай через 24 часа без подтверждений?

Как эскалировать после целевых 48 часов решения?

Выход #4: подтверждения с датой и ответственными. Перед запуском отдельно проверяется фактическая готовность.

Сначала точные расчёты и учёт операций

Вход: закрыт контракт #3. Подключение провайдера можно ждать параллельно с этой работой.

Реализуем

Модели и миграции.

Снимок условий и суммы.

Попытки операций, их основания и результаты сверки.

Аудит и права Django Admin.

Имитацию денежных операций.

Проверяем

800 + 160 = 960 ₽.

Возврат 480 = 400 + 80 ₽.

Округление и серия возвратов по правилам контракта.

Повтор/конкуренцию команд, чужую аренду и сбой между запросом и ответом.

Результат этапа

Приложение подключается к тестовому проекту.

Миграции применяются с нуля.

Есть команда запуска тестов и воспроизводимые примеры.

Неизвестный исход не становится отказом или новой попыткой.

Код и тесты проходят ревью. Прохождение имитации не означает готовность банковской интеграции.

Одна аренда проходит весь путь до выплаты

Вход: согласованный контракт, расчётное ядро, подходящий продукт и доступ к его песочнице.

01 **Реквизиты владельца** → 02 **Аренда и залог** → 03 **Успех двух оплат** → 04 **Взаимная выдача** → 05 **Выплата владельцу**

Что показываем

960 ₽ аренды + 3 000 ₽ залога; после выдачи одна выплата 800 ₽ и подтверждение чека комиссии. Залог остаётся отдельным расчётом.

Что проверяем сразу

Отказ и неизвестный исход различаются. Повторы не дублируют деньги, уведомления проверяются, сверка восстанавливает состояние.

Результат этапа: воспроизводимый прогон в песочнице с зафиксированными суммами и статусами.

Неизвестный результат сначала сверяем

Подтверждение денежного исхода приходит от провайдера. Возврат браузера сам по себе не доказывает оплату.

Входящие уведомления

Проверить источник по правилам выбранного продукта.

Сверить операцию, аренду, сумму и валюту.

Повтор или перестановка событий не должны дублировать деньги или ухудшать подтверждённый итог.

Команды и попытки

Тот же ключ и те же параметры возвращают прежнюю операцию.

Другие параметры с прежним ключом дают конфликт.

Тайм-аут не разрешает новую выплату или списание, пока не выяснена первая попытка.

Восстановление

Незавершённые операции доступны для сверки.

После сбоя восстанавливаем фактическое состояние.

В Admin статусы провайдера не редактируются вручную; денежные действия имеют аудит.

Проверки включают сбой процесса, конкурентные команды, чужое уведомление и повторное событие.

Отмена передачи возвращает всё принятое

Решение об отмене принадлежит основному backend. Истечение отдельного платежа не отменяет аренду.

Состояние оплаты	Разрешённое действие	Проверяемый итог
Обе части успешны	Подтвердить выдачу либо отменить до передачи по факту backend	При отмене вернуть аренду и залог полностью
Успешна одна часть	Повторить только отказавшую часть либо отменить передачу	Успешную часть не списываем повторно; при отмене возвращаем
Исход неизвестен	Сначала выяснить результат; не создавать новую попытку	Не бывает двойного списания после сетевой ошибки
Успех пришёл поздно	Проверить авторитетное состояние передачи и факт отмены	При отмене вернуть списанное; при действующей аренде — сверить

Гонка выдачи и отмены проверяется отдельно: один и тот же платёж нельзя одновременно выплатить и вернуть.

Не смешиваем возврат аренды с ошибкой выплаты

Результат операции, решение администратора и изменение расчётных долей учитываются отдельно.

Частичный возврат

Из 960 ₽ возвращаем 480 ₽:
400 ₽ — доля владельца,
80 ₽ — комиссия площадки.

Доступный остаток проверяем при каждом действии.

Чек возврата комиссии связан с фактически выполненной операцией.

Отказ выплаты

Уведомить владельца и администратора.

После подтверждённого отказа исправить причину, например карту.

Новую попытку запускает администратор; неизвестный исход сначала сверяется.

Выплата уже прошла

Обычный возврат из тех же средств не предполагается.

Используем согласованный ручной процесс #8.

Решение и подтверждение исполнения хранятся отдельно; исходная выплата не отменяется.

Отказ выплаты сам по себе не запускает возврат арендатору. Комиссии провайдера не уменьшают согласованный возврат.

У каждой суммы залога — одно назначение

Пример: принят залог 3 000 ₽. Компенсации и возвраты не могут совместно превысить принятую сумму.

Основание	Владельцу	Арендатору	Что требуется
Без претензий	0 ₽	3 000 ₽	Возврат даже при долге за время
Согласованы 500 ₽	500 ₽	2 500 ₽	Подтверждение обеих сторон
Ущерб на весь залог	3 000 ₽	0 ₽	Подтверждённое основание; расходы покрывает площадка
Есть спор	По решению	По решению	Ждём решение поддержки; молчание не распределяет залог

Проверяем несколько решений, повторные команды и гонку выплаты с возвратом. Совокупная компенсация ограничена залогом.

Срок поддержки не определяет получателя денег

Нужно различать внутренние сроки разбора и фактический предельный срок хранения залога у провайдера.

Передача и эскалация

Явная претензия — сразу.

Без подтверждений возврата через 24 часа — администратору.

Цель решения — 48 часов, далее старшему сотруднику.

Точки отсчёта и доставка уведомлений согласуются в #3.

Приближение срока залога

Предупреждения заказчику за 72 и 24 часа.

Вынужденный возврат фиксируем по факту провайдера.

Спор продолжается; позднюю подтверждённую компенсацию финансирует площадка.

Ручная корректировка

Решение: кто, когда, почему, сумма и связь с арендой.

Исполнение: отдельное подтверждение согласованного канала заказчика.

Повтор подтверждения не создаёт повторного учёта денег.

При утрате поддержка устанавливает остановку начислений. Найденная после компенсации вещь требует пересмотра итогов.

Платим за суммарное дополнительное время

Пример ставки: владельцу 200 ₽/час. Полчаса стоят 100 ₽ + 20 ₽ комиссии = 120 ₽ арендатору.

Дополнительное время	Всего начислено	Уже оплачено	Новая доплата
0 минут	0 ₽	0 ₽	0 ₽
1 или 30 минут	120 ₽	0 ₽	120 ₽
31 минута	240 ₽	0 ₽	240 ₽
10 минут продления + 10 минут просрочки	120 ₽	120 ₽	0 ₽

Продление согласует владелец. Оплаченное покрытие периода учитывается без повторной оплаты; новую сумму не делаем отрицательной.

Неоплата не продлевает начисления после возврата

В расчёте используется подтверждённый факт времени, а ограничения продукта применяет основной backend.

Останавливаем время

Фактический возврат важнее позднего ввода кода.

Спор или неоплаченная доплата не продлевают пользование.

Ожидание по вине владельца исключает поддержка после проверки материалов.

Проверяем продление

Новый срок укладывается в 14 суток от первой оплаты.

До фактического срока залога остаётся минимум 7 суток.

Неизвестный срок провайдера не даёт разрешения на продление; позднюю оплату обрабатываем по #3.

Отдельно учитываем долг

Залог без претензий возвращаем.

Новые аренды как арендатору блокируются до урегулирования.

Оплата и оспаривание доступны.

Погашение / урегулирование обновляет ограничение; долг не удерживается из залога.

Досрочный добровольный возврат не создаёт автоматический перерасчёт аренды или уже оплаченного продления.

Чеки идут вместе с денежными операциями

В объёме интеграция чеков комиссии площадки и её возврата. Настройки и документальную модель подтверждает заказчик.

Что реализуем

Связь чека с комиссией соответствующей операции.

Подтверждение, ошибку и безопасный повтор отправки.

Возврат комиссии при частичном/полном возврате.

Чеки доплат за время.

Что проверяем

Сумму комиссии до вычета расходов провайдера.

Отказ и неизвестный исход отправки данных для чека.

Повтор чека не повторяет списание или возврат денег.

Результат виден в учёте.

Что остаётся открытым

Подключение кассы и налоговые параметры.

Документы по залогу, компенсации и ручным расчётам.

Порядок подтверждает заказчик вместе с провайдером; интеграция не заменяет решения.

Сроки и способы формирования чеков определяем по подтверждённой модели. Это не отдельная отложенная фаза проекта.

Принимаем сценарии и доказательства их результата

Вход: выполнены ветви #8 и #9 вместе с их зависимостями. Проверка проходит с настоящим основным backend.

Группа	Что прогоняем	Что сохраняем
Основной сценарий	Реквизиты, две оплаты, выдача, выплата и чеки	Ожидаемые и фактические суммы и состояния
Ветви и исключения	Отмена, залог, ущерб, доплаты, долг и ручные корректировки	Основание, связь операций, учёт фактического исполнения
Сбои и доступ	Повторы, тайм-аут, перезапуск, гонки, чужие действия	Результат восстановления и отсутствие двойных операций
Границы проверки	Что доступно в песочнице, а что только в локальном тесте	Среду, версию кода, идентификаторы без секретов

Нет возможности воспроизвести случай в песочнице — фиксируем ограничение и согласуем способ проверки, а не ставим «проверено».

Успешной песочницы недостаточно для старта

Готовность проверяется фактически, отдельно от согласованных намерений и результатов имитации.

Подключение и техника

Продукт подходит модели.

Нужные возможности включены именно в боевом аккаунте.

Реквизиты и режимы разделены.

Проверены сверка, доступы и фиксация денежных исходов.

Деньги и документы

Объём подтверждён заказчиком.

Резерв есть и пополняется.

Касса и настройки готовы.

Ручные каналы исполнения согласованы и доступны уполномоченным сотрудникам.

Поддержка и управление

Назначены исполнители и старший сотрудник.

Предупреждения доходят до ответственных.

Команда приняла интеграцию.

Неустранённые ограничения явно записаны и согласованы.

Неготовое условие не заменяем демонстрацией. Реальные операции требуют отдельного решения о запуске.

Какие события способны изменить план?

Это зависимости и ограничения текущего проекта. Численные вероятности и финансовый размер пока не оценены.

Риск	Последствие	Действие
Продукт не поддержит залог	Нельзя выполнить подтверждённую денежную модель	Искать продукт / согласовать изменение модели; не скрывать
Контракт команды изменится	Переделка моделей и интеграции	Закрыть #3 до ядра; фиксировать версии условий
Нет резерва / ручного канала	Нельзя исполнить возврат после выплаты владельцу	Закрыть #4 и проверить фактическую готовность запуска
Задержится внешнее решение	Сдвинется интеграция и приёмка	Вести #5 после #3; отдельно учитывать ожидание и разработку

При неизвестном исходе денежной операции безопасная реакция — сверка, а не новая попытка с новым ключом.

Какие результаты получить сейчас?

Рекомендуемый порядок: согласования идут параллельно; независимая реализация начинается после готовности входов.

Кто отвечает за ответ	Ближайшее действие	Что это разблокирует
Команда backend	Принять / скорректировать контракт и вопросы #3	Каркас и расчётное ядро #5
Заказчик + провайдер	Ответить по денежной схеме и дать нужную песочницу #2	Минимальные API-пробы и выбор продукта для #6
Заказчик	Подтвердить объём, резерв, чеки и ручные каналы #4	Реализацию #8 и условия будущего запуска
Разработчик платежей	Зафиксировать ответы, оценить работы и начать #5 после #3	Первый проверяемый результат без ожидания банка

Даты оцениваем после ответов #2–#4 и проверки загрузки команды. Внешнее ожидание считаем отдельно от трудоёмкости.

У вопроса должны быть владелец и критерий закрытия

Подготовленный список вопросов не является согласованием. Сейчас ответы на эти пакеты ещё не зафиксированы.

Пакет	Кто подтверждает	Чем закрывается
Денежный продукт · #2	Провайдер для аккаунта заказчика; разработчик проверяет API	Применимые ответы и результат минимальных проб в песочнице
Контракт и расчёты · #3	Основная команда и разработчик платежей	Поля, команды, ошибки, точность денег и примеры
Обязательства · #4	Заказчик и ответственные за финансы / поддержку	Подтверждения, даты, исполнители и ручные каналы
Готовность запуска · #10	Команда, заказчик и владелец платёжной части	Принятая интеграция и факт готовности всех условий

Ответ записываем в соответствующей задаче. Изменения подтверждённой модели отражаем в спецификации и ADR после согласования.

Подробности и актуальные состояния — в задачах

Срез 04.11.2026. Презентация расширяет краткую версию; существующие требования и статусы не меняет.

Модель и все задачи

Спецификация #1

Провайдер и проверка продукта

Все вопросы и критерии #2

Контракт основного backend

Данные, команды и пограничные случаи #3

Обязательства заказчика

Резерв, документы, поддержка и каналы #4

ЮKassa: приём оплаты

Источник ограничений исходного кандидата

ЮKassa: тестирование

Возможности и ограничения песочницы

Локальные основания: GLOSSARY.md, ADR-0001–0004, SESSION_HANDOFF.md.
Номера задач и карточки источников кликабельны. Ответы на вопросы #2–#4 пока не зафиксированы в GitHub.